

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI:

**PROJECT #103. SHAMIR'S SECRET SHARING FOR DB
CREDENTIALS**

PROJECT PROPOSAL

Môn học: Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán

Giảng viên: Lê Hà Thanh

Thực hiện bởi sinh viên: Bùi Kiêm Khoa N23DCCN029 D23CQCN01-N

TP.HCM, tháng 05 /2026

Mục Lục

1. Project Identity (Thông tin dự án)	3
2. Objective & Problem Statement (Mục tiêu và vấn đề cần giải quyết)	3
The "Why" (Lý do)	3
Core Logic (Logic lõi)	3
3. Dataset Specification (Đặc tả tập dữ liệu).....	3
4. System Architecture (Kiến trúc hệ thống).....	4
5. Tech Stack & Implementation Plan (Công nghệ nền tảng và kế hoạch thực hiện)	4
6. Success Metrics & Analysis (Tiêu chí đánh giá thành công và phân tích)	5

PROJECT PROPOSAL

Due Date [03/06/2026]

Project ID & Category: #103. Shamir's Secret Sharing for DB Credentials: "The Vault" - Category 11: Security and Privacy

1. Project Identity (Thông tin dự án)

Author: Bùi Kiếm Khoa - N23DCCN029 - D23CQCN01-N
Project Title The Vault - Shamir's Secret Sharing for Distributed Database Credentials

2. Objective & Problem Statement (Mục tiêu và vấn đề cần giải quyết)

The "Why" (Lý do)

Một điểm yếu nghiêm trọng trong bất kỳ cơ sở dữ liệu phân tán nào nằm ở việc quản lý khóa mã hóa chủ (master encryption key). Nếu khóa được lưu trữ trên một máy chủ duy nhất, máy chủ đó sẽ trở thành cả điểm lỗi đơn (single point of failure) lẫn mục tiêu tấn công đơn lẻ (single point of attack). Để giải quyết vấn đề này, The Vault triển khai cơ chế chia sẻ bí mật Shamir (Shamir's (t, n) Secret Sharing) — một giao thức mật mã ngưỡng (cryptographic threshold scheme) bảo đảm rằng không một quản trị viên hay máy chủ nào tự mình nắm giữ đủ thông tin để khôi phục khóa chủ.

Core Logic (Logic lõi)

Chương trình triển khai mô hình ngưỡng $(3, 5)$, trong đó khóa chủ AES 256:bit được chia thành 5 mảnh khóa (shares) và phân phối trên 5 nút mạng độc lập. Bất kỳ tập hợp nào gồm $t = 3$ mảnh khóa trở lên đều có thể khôi phục khóa gốc thông qua phép nội suy Lagrange trên trường hữu hạn (finite field). Ngược lại, mọi tập hợp chỉ gồm 2 mảnh khóa hoặc ít hơn hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bí mật ban đầu; giá trị tái tạo được sẽ sai về mặt mật mã học, dẫn đến việc giải mã cơ sở dữ liệu chỉ tạo ra dữ liệu vô nghĩa (gibberish).

3. Dataset Specification (Đặc tả tập dữ liệu)

Attribute	Detail
Source / Secret	Khóa chủ AES 256:bit được sinh ngẫu nhiên bằng Python <code>secrets.randbits(256)</code>
Encrypted Dataset	<code>database.json</code> : tệp JSON chứa dữ liệu tên đăng nhập và mật khẩu, được mã hóa thành <code>database.enc</code> bằng thuật toán AES:256:CBC
Schema	Các bản ghi JSON gồm những trường như <code>username</code> , <code>password</code>
Fragmentation	Chỉ khóa bí mật được phân mảnh, không phải dữ liệu. Khóa được chia thành 5 mảnh (shares), mỗi mảnh được lưu trên một thư mục nút độc lập

Attribute	Detail
	(node1–node5) và được cung cấp thông qua một REST HTTP endpoint riêng biệt.

4. System Architecture (Kiến trúc hệ thống)

Component	Description
Nodes	5 site mô phỏng (Node 1–5), mỗi node vận hành như một HTTP server độc lập viết bằng Node.js trên các cổng 3001–3005. Mỗi node chỉ lưu trữ duy nhất một mảnh khóa (share).
Communication	Giao tiếp sử dụng giao thức HTTP/REST. Module khôi phục bằng Python gửi yêu cầu đến endpoint /share của từng node để thu thập các mảnh khóa. Giao diện GUI sử dụng endpoint /health để kiểm tra trạng thái hoạt động và /shutdown để tắt node một cách an toàn.
Storage	Shares được lưu dưới dạng tệp JSON (share.json) trong từng thư mục node. Cơ sở dữ liệu được lưu dưới dạng tệp nhị phân mã hóa AES:CBC (database.enc). Kết quả giải mã được ghi ra database_decrypted.json.
Control Plane	Giao diện điều khiển được xây dựng bằng Python Tkinter (app.py), cung cấp chức năng tạo khóa và shares, khôi phục dữ liệu, khởi động/dừng node, cùng cơ chế kiểm tra trạng thái hoạt động (live health:check).

5. Tech Stack & Implementation Plan (Công nghệ nền tảng và kế hoạch thực hiện)

Layer	Technology
Primary Language	Python 3.x
Node Servers	Node.js (server.js trên mỗi node), máy chủ HTTP nhẹ dùng để cung cấp share
Crypto	Python secrets dùng làm bộ sinh số ngẫu nhiên mật mã (CSPRNG), kết hợp thư viện PyCryptodome để triển khai AES:256:CBC
GUI	Python Tkinter với ttk ProgressBar và ScrolledText dùng để hiển thị tiến trình và nhật ký hệ thống
Math Library	Thuần Python, triển khai số học trên trường hữu hạn với số nguyên tố $PRIME = 2^{257} - 93$

Layer	Technology
Deployment	Các tiến trình chạy trên localhost (toàn bộ 5 node và GUI cùng hoạt động trên một máy để phục vụ demo; kiến trúc được thiết kế để có thể phân tán trên nhiều máy thực tế)
Networking	Thư viện requests của Python được sử dụng cho các lời gọi HTTP giữa GUI/Python và các Node.js server

6. Success Metrics & Analysis (Tiêu chí đánh giá thành công và phân tích)

Quantitative Metrics

Thời gian khôi phục khóa (ms) trong hai trường hợp: chỉ có đúng 3 shares hoạt động và toàn bộ 5 shares hoạt động.

Xác minh tính chính xác: so sánh tuyệt đối từng byte giữa khóa gốc và khóa được khôi phục (original_key comparison trong recovery_report.txt).

Kiểm tra tính đúng đắn của quá trình giải mã: phân tích kết quả giải mã dựa trên việc JSON có được parse thành công hay không (dữ liệu hợp lệ so với dữ liệu vô nghĩa/gibberish) tùy theo số lượng shares thu thập được.

Failure Scenario - Proof of the Threshold Property

Phần demo sẽ thể hiện năm trạng thái khác nhau nhằm chứng minh tính chất ngưỡng của hệ thống:

5/5 shares online: Bí mật được khôi phục chính xác; cơ sở dữ liệu được giải mã thành JSON hợp lệ.

4/5 shares online: Bí mật được khôi phục chính xác; cơ sở dữ liệu được giải mã thành JSON hợp lệ

3/5 shares online: Bí mật vẫn được khôi phục chính xác do đáp ứng ngưỡng tối thiểu; cơ sở dữ liệu tiếp tục được giải mã thành công.

2/5 shares online: Phép nội suy Lagrange trả về giá trị sai; nếu giá trị sai vẫn hợp lệ database.enc bị “giải mã” bằng khóa không hợp lệ, tạo ra dữ liệu nhị phân vô nghĩa trong database_decrypted.json, qua đó trực quan chứng minh rằng 2 shares là không đủ về mặt mật mã học để khôi phục bí mật.

1/5 shares online: Phép nội suy Lagrange trả về giá trị sai; nếu giá trị sai vẫn hợp lệ database.enc bị “giải mã” bằng khóa không hợp lệ, tạo ra dữ liệu nhị phân vô nghĩa trong database_decrypted.json, qua đó trực quan chứng minh rằng 1 shares là không đủ về mặt mật mã học để khôi phục bí mật.

0/5 share online: Hệ thống ngay lập tức thông báo không đủ share và không thể giải mã database.enc.

Lưu ý:

Tệp original_key.txt (được tạo bởi share_generator.py) chỉ tồn tại phục vụ mục đích trình diễn và kiểm thử tự động. Trong một hệ thống thực tế, khóa gốc sẽ không bao giờ được ghi

xuống đĩa sau khi đã được phân chia, bởi mục tiêu cốt lõi của cơ chế Shamir Secret Sharing là bảo đảm không có bất kỳ vị trí đơn lẻ nào nắm giữ toàn bộ bí mật.

Hệ thống cho phép giải mã với số lượng share nhỏ hơn ba để minh họa rõ ràng hơn cho đồ án. Trên thực tế hệ thống chỉ cho phép giải mã nếu số lượng share nhiều hơn hoặc bằng ngưỡng.